EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

La matrice « anti-identité » est diagonalisable

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice qui a des 1 sur l'antidiagonale (de $(1, n)$ à $(n, 1)$) et des 0 ailleurs. Montrer que A est diagonalisable.